

[Войти](#)

Paradoxxx

22 янв 2013 в 19:43

Замена двоичной логики — увеличит ли это производительность?



5 мин



70K

Высоконагруженные системы*

[Из песочницы](#)

Наверняка на хабре уже немало постов на эту тему. Тем не менее, я попытаюсь рассказать свою точку зрения на всё это...

Однажды я прочитал в интернете про троичную систему счисления и заинтересовался. Меня мучил вопрос, а нельзя использовать в основе компьютера симметричную троичную систему счисления (СС), и даже вдруг это увеличит производительность компьютера? Мне казалось, что это возможно, и я жаждал это проверить.

Информация:

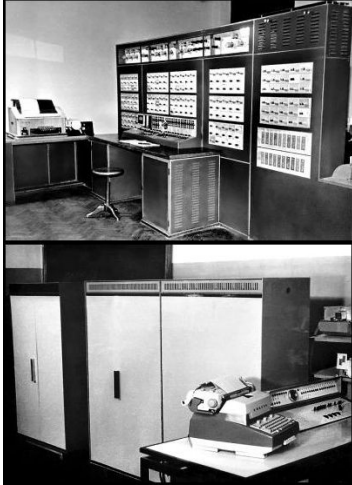
Троичная система счисления — позиционная система счисления с целочисленным основанием, равным 3. Существует в двух вариантах: несимметричная и симметричная. В несимметричной троичной системе счисления чаще применяются цифры $\{0,1,2\}$, а в симметричной троичной системе счисления знаки $\{-,0,+\}$, $\{-1,0,+1\}$.

У некоторых людей эта логика вызывает затруднения. Они говорят, например, приведите пример подобной логики в жизни.

Человек, немного подумавший над этой логикой поймет, что она более жизненна чем двоичная. Обычный пример троичной логики в жизни связан с постоянным током: ток движется в одну сторону, в другую сторону, его нет.

Оказалось, что симметричная троичная система счисления использовалась давным-давно для решения «задачи о гирях», использовалась в компьютере **Сетунь**, построенном в 50-е годы в МГУ. С 2008 года в университете « California Polytechnic State University of San Luis Obispo» функционирует цифровая компьютерная система **TCA2**, основанная на

троичной системе счисления.



В чем же плюсы троичной СС над двоичной? Рассмотрим эти плюсы:

Меньше разрядов

(Написано разжевано, чтобы каждый смог понять суть этого пункта)

Возьмем число 10 в десятичной СС и переведем его в двоичную СС, получим 1010, переведем в троичную симметричную СС, получим +0+, ну а если в троичную несимметричную СС, то получим 101. Из этого мы видим, что в некоторых числах в троичной симметричной и несимметричной СС-ах меньше разрядов, чем в двоичной СС. Возьмем число 5 в десятичной СС и переведем его в двоичную СС, получим 101, переведем в троичную симметричную СС, то получим +--, ну а если в троичную несимметричную СС, то получим 12. Из этого мы видим, что в некоторых числах в троичной несимметричной СС меньше разрядов, чем в двоичной и троичной симметричной СС-ах.

Емкость

Троичная СС вмещает больший диапазон чисел, т.к. $3^n > 2^n$ (где n -натуральное число). Например, если $n=9$, то $3^9=19683 > 2^9=512$.

3.

Экономичность системы счисления

Экономичность системы счисления — запас чисел, который можно записать в данной системе с помощью определенного количества знаков. Чем больше запас тем экономичнее система. По затратам числа знаков (в трёхразрядном десятичном числе $3 \cdot 10 = 30$ знаков) наиболее экономична из позиционных показательных несимметричных систем счисления. Обозначим r основание системы счисления, n количество требуемых знаков. Тогда получим n/r разрядов требуемых для записи этого набора знаков в заданной системе счисления, а количество чисел которое при этом можно записать будет равно rn/r .

Мы рассмотрели троичную арифметику, теперь затронем логику:

В чем же проблемы двоичной логики?

1. Мощности компьютера, основанного на двоичной логике, не всегда хватает. Приведем пример. Одна из наиболее сложных систем защиты – криптосистема RSA. Вскрытие шифра RSA с длиной ключа 1024 бита (такая длина часто используется в информационных системах) займет в лучшем случае – при проведении распределенных вычислений на тысячах мощных ПК – не менее пятнадцати лет, а к тому времени данная система шифровки перестанет быть востребованной.

Докажем математически какая система счисления будет наилучшей для максимальной мощности и емкости памяти. Для этого рассмотрим функцию $f(p)=p^{(n/p)}$, в которой p – основание системы счисления, а n – количество требуемых знаков. Тогда получим n/p разрядов требуемых для записи этого набора знаков в заданной системе счисления, а количество чисел, которое при этом можно записать, будет равно pn/p

$$f(p)=p^{(n/p)}$$

Для того, чтобы определить максимальное значение функции, найдем ее производную:

$$\ln f = \ln p^{(n/p)}$$

$$\ln f = n/p \cdot \ln p$$

...(Я не буду приводить здесь всю математику)

$$n \cdot p^{(n/p-2)} \text{ никогда не будет равно } 0 \Rightarrow (1 - \ln p) = 0, \ln p = 1, p = e$$

$e = 2,71$, а ближайшее целое число к нему – это три.

Значит, в этом плане лучшая система с целочисленным основанием – троичная.

Самое вкусненькое – рассмотрим троичные логические операции:

1. Отрицание

α	NOT- α	NOT ² α	NOT ³ α
-	-	+	0
0	+	0	-
+	0	-	+

2. Конъюнкция – логическое И

$x \wedge y = \min(x,y)$	-	0	+
-	-	-	-
0	-	0	0
+	-	0	+

3. Дизъюнкция – логическое ИЛИ

$x \vee y = \max(x,y)$	-	0	+
-	-	0	+
0	0	0	+
+	+	+	+

4. Операция Выбора. Эта операция существует только для троичной логики. Таблица истинности каждой из этих трёх операций содержит везде „-“, кроме единственного значения, которое ею можно выбрать.

α	$S^0 \alpha$	$S^1 \alpha$	$S^2 \alpha$
-	+	-	-
0	-	+	-
+	-	-	+

5. Модификация. Полное название этих одноместных операций: увеличение на единицу по модулю три (INC) и уменьшение на единицу по модулю три (DEC). Увеличение на единицу по модулю три – это циклическое прибавление единицы.

α	INC α	DEC α
-	0	+
0	+	-
+	-	0

Здесь видны и прежде знакомые вам логические операции из двоичной логики, но добавились и новые...

Квантовые компьютеры

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, работающее на основе квантовой механики. Квантовый компьютер принципиально отличается от классических компьютеров, работающих на основе классической механики.

Благодаря огромной скорости разложения на простые множители, квантовый компьютер позволит расшифровывать сообщения, зашифрованные при помощи популярного асимметричного криптографического алгоритма RSA. До сих пор этот алгоритм считается сравнительно надёжным, так как эффективный способ разложения чисел на простые множители для классического компьютера в настоящее время неизвестен. Для того, например, чтобы получить доступ к кредитной карте, нужно разложить на два простых множителя число длиной в сотни цифр. Даже для самых быстрых современных компьютеров выполнение этой задачи заняло бы больше времени, чем возраст Вселенной, в сотни раз. Благодаря алгоритму Шора эта задача становится вполне осуществимой, если квантовый компьютер будет построен.

Канадская компания D-Wave заявила в феврале 2007 года о создании образца квантового компьютера, состоящего из 16 кубит. Это устройство работает на кубитах — квантовых аналогах битов.

Но можно построить компьютеры не на битах, а на кутритах — аналогах трита в квантовом компьютере.

Кутрит (квантовый трит) — квантовая ячейка, имеющая три возможных состояния.

Подлинное новаторство метода Ланьона в том, что, используя в универсальных квантовых вентилях кутриты вместо кубитов, исследователи могут существенно снизить количество необходимых вентилях.

Ланьон утверждает, что компьютер, который в обычном случае использовал бы 50 традиционных квантовых вентилях, сможет обойтись всего девятью, если будет основан на троичном представлении.

Также, согласно некоторым исследованиям, использование кутритов вместо кубитов позволит упростить реализацию квантовых алгоритмов и компьютеров.

Итог:

В конечном итоге видно, что троичная симметричная система лучше двоичной системы в некоторых показателях, но не сильно выигрывает. Но с пришествием квантовых

компьютеров троичные вычисления получили новую жизнь. Универсальные квантовые логические вентили — краеугольный камень новорожденных квантовых вычислительных систем — требует сотни вентиля для завершения одной полезной операции. Квантовый компьютер канадской компании D-Wave, анонсированный в прошлом году, состоит всего из 16 квантовых битов — кубитов — минимум, необходимый для управляемого вентиля «NOT». Использование в квантовом компьютере кутритов нужно было бы намного меньше вентиля для завершения одной операции. Я думаю, если бы началось производство и тестирование таких компьютеров, то результаты были бы лучше, чем у обычных компьютеров, вскоре началось бы массовое их производство, и про двоичные компьютеры все бы забыли...

Теги: троичная логика, троичная система счисления, логика, троичная арифметика, производительность, троичная информатика, Сетунь, сетунь-70

Хабы: Высоконагруженные системы

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



12

Карма

Владислав Богданов @Paradoxxx

Пользователь

Подписаться



 Комментарии 91

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



monobogdan
15 часов назад

Что внутри у кнопочного телефона: полный анализ схемотехники



Средний



10 мин



7.8K

Ретроспектива



+31



33



13



LittleCharon
10 часов назад

Немного о том, что такое паллиативная помощь



Простой



9 мин



6.1K

Мнение



+29



8



11



Erwinmal
20 часов назад

Почему не взлетели дирижабли? Часть 15: красная палатка и советский ледокол



Простой



11 мин



7.3K

Ретроспектива



+27



12



7



nmivan
16 часов назад

Стоицизм нам в помощь



5 мин



6.8K



+21



40



13



Yakwilik
23 часа назад

Как пережить блокировку GitHub-аккаунта и почему к ней лучше подготовиться заранее



Простой



3 мин



12K

Ретроспектива



+21



23



24



SLY_G
20 часов назад

Никакой «палеодиеты» не существовало: учёные выяснили, чем питались древние люди



Простой



4 мин



7.1K

Перевод



+17



11



16



beskov
9 часов назад

СССР как «фабрика сложных технологий»: 15 ключевых открытий и продуктов 1917–1991 и их создатели

 Простой  12 мин  8.9K

Ретроспектива

 +16

 11

 34



Hawkeye889

16 часов назад

Дикий мир литературы в 2026 году

 Простой  7 мин  6.1K

Мнение

 +15

 8

 7



gregyku

18 часов назад

Патенты вместо диссертаций: как Китай меняет правила игры

 Простой  9 мин  9.2K

Обзор

 +14

 10

 7



TrexSelectel

21 час назад

OpenAI хочет закупать термоядерную энергию. Что происходит?

 5 мин  9.1K

 +13

 5

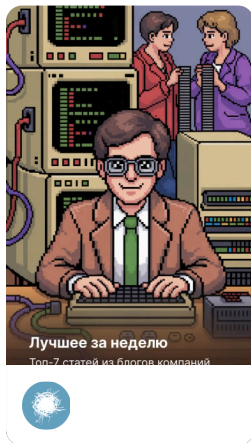
 16

Результаты исследования: как айтишники относятся к ИИ

Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ



Популярное из
блогов компаний



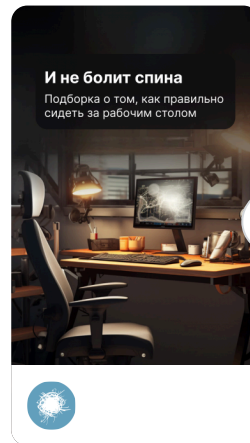
Со статьями о Heavy
Digital — на завод



Космические
новости



Пресс, который мы
заслужили

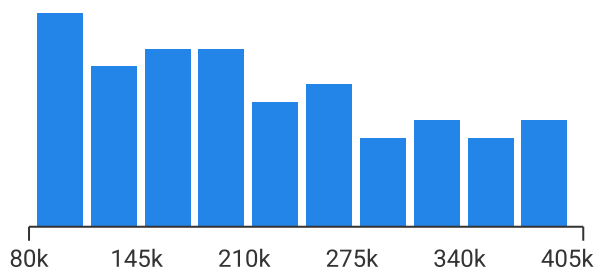


Ваша спина очень
важна для вас

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

223 894 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 27 336 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!

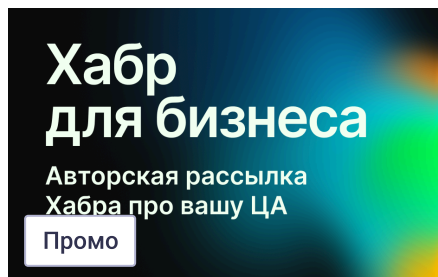


Проверить свою зарплату

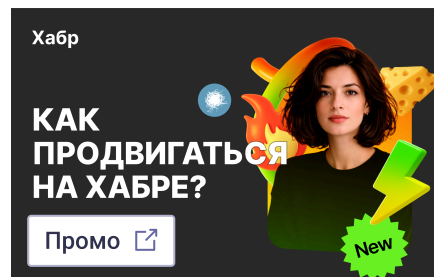
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Внедрил ML на заводе — опиши
в новом сезоне Heavy Digital



Подпишитесь на авторскую
рассылку Хабра



600 маркетологов уже в курсе

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



26 февраля – 31 марта

Авторская рассылка Хабра для бизнеса

Онлайн

Маркетинг

Больше событий в календаре



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

Больше событий в календаре



3 марта

Экспертный клуб

Екатеринбург
Минск

Разработка

Больше событий в календаре



Настройка языка

Техническая поддержка

